Задание №24 | арифметические выражения часть 2

Уровень: "Важный"

Задание №1

Файл 24.4.txt состоит из символов, обозначающих заглавные буквы латинского алфавита и цифры от 1 до 9 включительно. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, которые могут представлять запись числа в семнадцатеричной системе счисления.
Для выполнения этого задания следует написать программу.
Примечание: Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с А.

Верные варианты

11

Решение

Сообщить об ошибке

Решение с помощью регулярных выражений:

1. Импортируем модуль re для работы с регулярными выражениями.
2. Открываем файл, считываем его содержимое в строку.
3. Вспомним алфавит 17-ричной системы счисления: 123456789ABCDEFG.
Далее с помощью findall находим все подпоследовательности, которые удовлетворяют наше регулярное выражение — r'[A-Z]+'.
Регулярное выражение:
- [0-9]: соответствует цифрам от 0 до 9.
- [A-G]: соответствует заглавным буквам от A до G.
- +: означает "один или более раз".

4. Далее с помощью функции max() находим самую длинную подпоследовательность, выводим ее длину на экран и получаем ответ.

```
import re
f = open("regular_part1/hometask3.txt")
s = f.read()
subs = re.findall(r'[0-9A-G]+', s)
ans = max(subs, key = len)
print(ans)
print(len(ans))
```

INSANEK.RU

Классическое решение:

Откроем и считаем файл:
f = open("24.4.txt").readline()
Так нам нужны только символы 123456789ABCDEFG (алфавит 17-ричной системы счисления), то остальные буквы нам нужно убрать, для этого переберем их и заменим на пробел в нашей строке:

```
for i in “HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ":
   f = f.replace(i, " ")
```

После замены, разделим строку по пробелам, чтобы вычленить семнадцатеричные числа и запишем этот массив в переменную chisla:
chisla = f.split()
Выведем длину максимальной по длине строки в массиве chisla:
print(len(max(chisla,key=len)))
Код:

```
f = open("24.4.txt").readline()
for i in "HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ":
   f = f.replace(i, " ")
chisla = f.split()
print(len(max(chisla, key=len)))
```

Задание №2

Текстовый файл состоит не более чем из 10^6 символов и содержит только десятичные цифры. Определите такое максимальное число, не превышающее 10^5, в котором сумма всех цифр, возведенных в степень, равную длине числа, равна самому числу. В ответе укажите количество повторений этого числа в файле.

Верные варианты

10

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 10

1. Напишем функцию sum_digits, которая будет вычислять сумму цифр, возведенных в степень, равную длине числа.
2. Откроем файл, считаем строку с помощью метода .readline(). Ининициализируем переменную max_number, в которой мы будем хранить наибольшее число, подходящее под условие.
3. Начнём перебирать все цифры строки. Также запишем внутренний цикл от 1 до 5 включительно, чтобы перебирать все числа. Если число подходит под условие, то наибольшее число сохраним в переменной max_number.
4. Выведем количество повторений наибольшего числа в строке.

Код:

```
def sum_digits(n):
    s = 0
    for i in str(n):
        s += int(i) ** len(str(n))
    return s
f = open("24.2.txt")
s = f.readline()
max_number = 0
for i in range(len(s) - 5):
    for j in range(1, 5 + 1):
        k = int(s[i:i + j])
        if k == sum_digits(k):
            max_number = max(max_number, k)
print(s.count(str(max_number)))
```

Задание №3

Текстовый файл 24_1.txt состоит не более чем из 10^6 символов и содержит только десятичные цифры и буквы латинского алфавита. Найдите количество строк, которые могут являться числами, делящимися на 15 в десятичной системе счисления, представленных в системах счисления от двоичной до четырнадцатеричной включительно, (для систем с основаниями, большими 10, в качестве цифр используются буквы A, B, C, ..., Z). Будем считать, что основание системы счисления на единицу больше, чем максимальная цифра числа (например, для числа 1A42 основание системы счисления равно A + 1 = 10 + 1 = 11). В ответе запишите одно число – количество подходящих строк.

INSANEK.RU

Верные варианты

86

Решение

Сообщить об ошибке

1. Создадим словарь, в котором ключами будут максимальные цифры, а значениями – основания соответствующих им систем счисления.
2. Объявим функцию check, которая будет проверять входимость одного массива в другой. Она нужна, чтобы проверить, соответствует число системе счисления, меньшей или равной 14-ичной, или нет.
3. Воспользуемся встроенной функцией int для перевода числа в десятичную систему счисления, проверим его делимость на 15. Если число удовлетворяет условиям, а также его запись не начинается с нуля (не имеет незначащих нулей), то увеличиваем переменную-счетчик на 1. Выводим ответ.

```
import string

def check(a, b):
    for i in range(len(a)):
        if not (a[i] in b):
            return False
    return True

f = open('24_1 (1).txt')
d = {}
cc = [str(i) for i in range(1, 10)] + list(string.ascii_uppercase)
d = d.fromkeys(cc, 0)
o = 2
for i in cc:
    d[i] = o
```

```
    o += 1
a = []
cnt = 0
for x in f:
    x = x[:-1]
    if x[0] != '0' and check(list(set(x)), [str(i) for i in range(0, 10)] + ['A', 'B', 'C', 'D']) \
    and sorted(x)[-1] != '0' and int(x, d[sorted(x)[-1]]) % 15 == 0:
        cnt += 1
        print(x)
print(cnt)
```

Уровень: "Нет данных"

Задание №4

Текстовый файл 24-5.txt состоит не более чем из 10^6 символов - заглавных латинских букв и цифр. Определите минимальное шестизначное число, находящееся в этом файле. Под числом подразумевается последовательность цифр, ограниченная другими символами (не цифрами), а также на первом месте в числе должна быть значащая цифра.

Верные варианты

108303

Решение

Сообщить об ошибке

1. Заменим все буквы в файле на пробелы, после чего разделим по нему строку. Обрати внимание, что по условию задачи под числом подразумевается последовательность цифр, ограниченная другими символами (не цифрами). То есть, искомое число обязательно должно слева и справа ограничено буквами.
2. Пройдем по массиву a, если число шестизначное и меньше, чем текущий минимум, обновим его значение. Важно учитывать, что шестизначное число не может начинаться с 0.

Код:

```
f = open('24_5.txt')
s = f.readline()
for x in 'QWERTYUIOPLKJHGFDSAZXCVBNM':
    s = s.replace(x, ' ')
a = s.split(' ')
min_str = 999999
for i in range(len(a)):
    if len(a[i]) == 6 and a[i][0] != '0':
        min_str = min(min_str, int(a[i]))
print(min_str)
```

INSANEK.RU

Задание №5

Текстовый файл 24_3.txt состоит не более чем из 10^6 символов - заглавных латинских букв и цифр. Определите максимальное число, состоящее только из нечётных цифр. Под числом подразумевается последовательность цифр, ограниченная другими символами (буквами или чётными цифрами).

Верные варианты

979177

Решение

Сообщить об ошибке

1. Заменим все буквы и четные цифры в файле на пробел, после чего разделим строку по пробелам.
2. Пройдем по массиву a, если число больше, чем текущее максимальное, будем обновлять значение текущего максимума.

Код:

```
f = open('24_3.txt')
s = f.readline()
for x in 'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM24680':
    s = s.replace(x, ' ')
```

```
a = s.split(' ')
max_str = 0
for i in range(len(a)):
    if len(a[i]) > 0:
        max_str = max(max_str, int(a[i]))
print(max_str)
```

INSANEK.RU